Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 11: Signal space

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

7.1. Considere os sinais representados na figura, $s_1(t)$, $s_2(t)$ e $s_3(t)$.

(a) Usando o algoritmo de Gram–Schmidt, determine uma base ortonormada que gere o espaço ao qual pertencem os sinais $s_1(t)$, $s_2(t)$ e $s_3(t)$.

(b) Exprima os sinais representados em termos das funções da base.

Solution: Usamos $\langle x, y\rangle = \int_0^3 x(t)y(t)\,dt$ como produto interno.
Aplicamos Gram–Schmidt:
1) Primeiro vetor:

$$\|s_1\|^2 = \int_0^1 2^2\,dt = 4, \quad \|s_1\| = 2, \qquad \phi_1(t) = \frac{s_1(t)}{\|s_1\|} = \begin{cases} 1, & 0 \le t < 1 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

2) Segundo vetor (remove a componente em ϕ_1):

$$u_2(t) = s_2(t) - \langle s_2, \phi_1\rangle\,\phi_1(t), \quad \langle s_2, \phi_1\rangle = \int_0^1 (-4)\cdot 1\,dt = -4,$$

logo

$$u_2(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < 1 \\ -4, & 1 \le t < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}, \quad \|u_2\|^2 = \int_1^2 16\,dt = 16,\ \|u_2\| = 4.$$

Escolhendo o sinal positivo para a base,

$$\phi_2(t) = \frac{-u_2(t)}{\|u_2\|} = \begin{cases} 1, & 1 \le t < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

3) Terceiro vetor (remove as componentes em ϕ_1, ϕ_2):

$$\langle s_3, \phi_1\rangle = \int_0^1 3\cdot 1\,dt = 3, \qquad \langle s_3, \phi_2\rangle = \int_1^2 3\cdot 1\,dt = 3,$$

$$u_3(t) = s_3(t) - 3\,\phi_1(t) - 3\,\phi_2(t) = \begin{cases} 0, & 0 \le t < 2 \\ 3, & 2 \le t < 3 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}, \quad \|u_3\|^2 = \int_2^3 9\,dt = 9,\ \|u_3\| = 3,$$

$$\phi_3(t) = \frac{u_3(t)}{\|u_3\|} = \begin{cases} 1, & 2 \le t < 3 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Assim, uma base ortonormada que gera o espaço de $\{s_1, s_2, s_3\}$ é

$$\phi_1(t) = \mathbf{1}_{[0,1)}(t), \quad \phi_2(t) = \mathbf{1}_{[1,2)}(t), \quad \phi_3(t) = \mathbf{1}_{[2,3)}(t)$$

onde $\mathbf{1}_\Omega(t)$ é a função indicadora para o conjunto Ω. Claramente $\langle \phi_i, \phi_j \rangle = \delta_{ij}$.

Como $\{\phi_k\}$ é ortonormada, $c_{ik} = \langle s_i, \phi_k \rangle$:

$$\begin{aligned} s_1(t) &= 2\,\phi_1(t) + 0\,\phi_2(t) + 0\,\phi_3(t), \\ s_2(t) &= (-4)\,\phi_1(t) + (-4)\,\phi_2(t) + 0\,\phi_3(t), \\ s_3(t) &= 3\,\phi_1(t) + 3\,\phi_2(t) + 3\,\phi_3(t). \end{aligned}$$

Comentário: A escolha do sinal de ϕ_2 é arbitrária; optar por $\phi_2 = -\mathbf{1}_{[1,2)}$ também seria válido.

7.3. Considere um sistema de modulação quaternária constituído pelos sinais:

$$\begin{aligned} s_1(t) &= A\cos(2\pi f_c t) \\ s_2(t) &= A\cos(2\pi f_c t + \pi/2) \\ s_3(t) &= 2A\cos(2\pi f_c t) \\ s_4(t) &= 2A\cos(2\pi f_c t + \pi/2) \end{aligned}$$

em que T_s é a duração de símbolo e $f_c T_s = k$ com k inteiro. Admita que os sinais são equiprováveis.

(a) Determine uma base ortonormada para este conjunto de sinais.

(b) Represente a constelação de sinais e determine os valores mínimo e máximo da distância euclidiana entre sinais.

(c) Determine a energia média de símbolo a partir da constelação.

Solution: Seja $\omega_c = 2\pi f_c$ e assuma-se $f_c T_s = k \in \mathbb{Z}$ (inteiro), o que garante as ortogonalidades usuais em $[0, T_s]$.

Os sinais são

$$\begin{aligned} s_1(t) &= A\cos(\omega_c t), & s_2(t) &= A\cos\!\left(\omega_c t + \tfrac{\pi}{2}\right) = -A\sin(\omega_c t), \\ s_3(t) &= 2A\cos(\omega_c t) = 2s_1(t), & s_4(t) &= 2A\cos\!\left(\omega_c t + \tfrac{\pi}{2}\right) = 2s_2(t). \end{aligned}$$

(a) Considere o produto interno $\langle x, y \rangle = \int_0^{T_s} x(t)y(t)\,dt$.

1. Seja $v_1 = s_1$. Então

$$\|v_1\|^2 = \int_0^{T_s} A^2\cos^2(\omega_c t)\,dt = A^2\frac{T_s}{2}.$$

Logo,

$$\phi_1(t) = \frac{v_1(t)}{\|v_1\|} = \sqrt{\frac{2}{T_s}}\cos(\omega_c t).$$

2. Seja $v_2 = s_2$ e subtraia a projeção em ϕ_1:

$$\tilde{v}_2 = v_2 - \langle v_2, \phi_1 \rangle\,\phi_1.$$

Como

$$\langle v_2, \phi_1 \rangle = A\sqrt{\tfrac{2}{T_s}} \int_0^{T_s} (-\sin \omega_c t) \cos \omega_c t \, dt = -A\sqrt{\tfrac{2}{T_s}} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{T_s} \sin(2\omega_c t) \, dt = 0,$$

pois $\int_0^{T_s} \sin(2\omega_c t)\, dt = \frac{1-\cos(2\omega_c T_s)}{2\omega_c} = 0$ quando $f_c T_s \in \mathbb{Z}$, segue que $\tilde{v}_2 = v_2 = s_2$. Além disso,

$$\|\tilde{v}_2\|^2 = \int_0^{T_s} A^2 \sin^2(\omega_c t)\, dt = A^2 \frac{T_s}{2}, \quad \Rightarrow \quad \phi_2(t) = \frac{\tilde{v}_2}{\|\tilde{v}_2\|} = -\sqrt{\frac{2}{T_s}} \sin(\omega_c t).$$

(Um sinal global em ϕ_2 é irrelevante; pode-se escolher $+\sqrt{2/T_s}\sin$.)

3. Para $v_3 = s_3 = 2s_1$,

$$\tilde{v}_3 = v_3 - \langle v_3, \phi_1 \rangle \phi_1 - \langle v_3, \phi_2 \rangle \phi_2 = 2s_1 - 2\|s_1\|\phi_1 - 0 \cdot \phi_2 = 0.$$

4. Para $v_4 = s_4 = 2s_2$ obtém-se $\tilde{v}_4 = 0$.

Apenas dois vetores não nulos resultam do processo; portanto

$$\dim \operatorname{span}\{s_1, s_2, s_3, s_4\} = 2,$$

e uma base ortonormada é

$$\phi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \cos(\omega_c t), \qquad \phi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T_s}} \sin(\omega_c t)\ .$$

(b) As coordenadas $\alpha_i^{(\ell)} = \langle s_\ell, \phi_i \rangle$ (com $i = 1, 2$) são:

$$\mathbf{s}_1 = \big(A\sqrt{T_s/2},\, 0\big), \quad \mathbf{s}_2 = \big(0,\, -A\sqrt{T_s/2}\big),$$
$$\mathbf{s}_3 = \big(2A\sqrt{T_s/2},\, 0\big), \quad \mathbf{s}_4 = \big(0,\, -2A\sqrt{T_s/2}\big).$$

A constelação tem quatro pontos sobre os eixos I (positivo) e Q (negativo).

Distâncias euclidianas $d_{ij} = \|\mathbf{s}_i - \mathbf{s}_j\|$:

$$d_{13} = A\sqrt{\tfrac{T_s}{2}}, \quad d_{24} = A\sqrt{\tfrac{T_s}{2}},$$
$$d_{12} = A\sqrt{T_s}, \quad d_{34} = 2A\sqrt{T_s},$$
$$d_{14} = A\sqrt{\tfrac{5T_s}{2}}, \quad d_{23} = A\sqrt{\tfrac{5T_s}{2}}.$$

Portanto,

$$d_{\min} = A\sqrt{\tfrac{T_s}{2}}, \qquad d_{\max} = 2A\sqrt{T_s}\,.$$

(c) Para uma base ortonormada, $E_\ell = \|\mathbf{s}_\ell\|^2$:

$$E_1 = E_2 = \frac{A^2 T_s}{2}, \qquad E_3 = E_4 = 2A^2 T_s.$$

Com equiprobabilidade,

$$\bar{E}_s = \frac{E_1 + E_2 + E_3 + E_4}{4} = \frac{5}{4} A^2 T_s\ .$$

7.4. Considere os dois conjuntos de sinais seguintes, A e B, escritos em termos de uma base ortonormada $\varphi_1(t)$ e $\varphi_2(t)$, em que os sinais s_1 e s_2 são equiprováveis:

$$A: \begin{cases} s_1(t) = \sqrt{E}\,\varphi_1(t) \\ s_2(t) = \sqrt{E}\,\varphi_2(t) \end{cases} \qquad B: \begin{cases} s_1(t) = \sqrt{E}\,\varphi_1(t) \\ s_2(t) = 0 \end{cases}$$

Para cada um dos conjuntos:

a) Determine as regiões de decisão de máxima verosimilhança para um canal AWGN (additive white Gaussian noise) com $S_w(f) = \frac{N_0}{2}$.

b) Represente o diagrama de blocos do receptor na forma mais simples da lógica de decisão.

c) Calcule a probabilidade de erro de bit.

d) Calcule em dB o valor mínimo de $\frac{E_b}{N_0}$ que garante uma probabilidade de erro não superior a 10^{-6}.

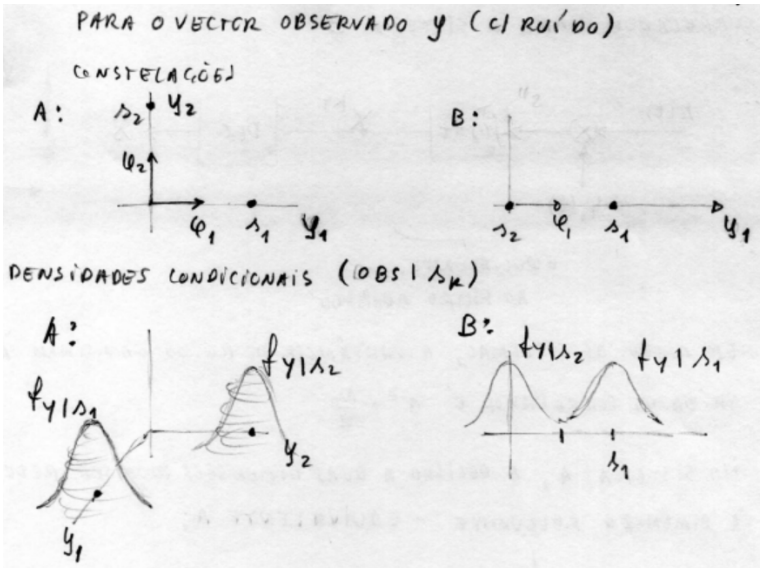
Solution:

$$\begin{cases} A: \ s_1(t) = \sqrt{E}\,\varphi_1(t), \quad s_2(t) = \sqrt{E}\,\varphi_2(t), \\ B: \ s_1(t) = \sqrt{E}\,\varphi_1(t), \quad s_2(t) = 0, \end{cases} \qquad \varphi_1 \perp \varphi_2, \ \|\varphi_k\| = 1.$$

Canal AWGN com densidade espectral $S_w(f) = N_0/2$. No recetor, as estatísticas suficientes são:

$$y_k = \langle r, \varphi_k \rangle = \langle s_i + w, \varphi_k \rangle,$$

onde $w(t)$ é ruído branco gaussiano. Cada y_k é gaussiana independente com média s_{ik} e variância $N_0/2$.



(a) A decisão de máxima verosimilhança consiste em escolher o sinal mais próximo do vetor observado $\mathbf{y} = (y_1, y_2)$ em distância euclidiana $d(\mathbf{y}, \mathbf{s}_i) = \|\mathbf{y} - \mathbf{s}_i\|$.

Sistema A: $\mathbf{s}_1 = (\sqrt{E}, 0)$, $\mathbf{s}_2 = (0, \sqrt{E})$

$$d_1 = \sqrt{(y_1 - \sqrt{E})^2 + y_2^2}, \quad d_2 = \sqrt{y_1^2 + (y_2 - \sqrt{E})^2}.$$

A fronteira $d_1 = d_2$ conduz a

$$(y_1 - \sqrt{E})^2 + y_2^2 = y_1^2 + (y_2 - \sqrt{E})^2 \implies y_1 = y_2\,.$$

Decisão: s_1 se $y_1 > y_2$; caso contrário s_2.

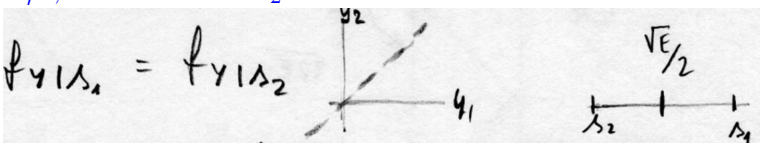
Sistema B: $\mathbf{s}_1 = (\sqrt{E}, 0)$, $\mathbf{s}_2 = (0, 0)$

$$d_1 = \sqrt{(y_1 - \sqrt{E})^2 + y_2^2}, \quad d_2 = \sqrt{y_1^2 + y_2^2}.$$

Da igualdade $d_1 = d_2$ obtém-se

$$(y_1 - \sqrt{E})^2 + y_2^2 = y_1^2 + y_2^2 \implies y_1 = \frac{\sqrt{E}}{2}\,.$$

Decisão: s_1 se $y_1 > \sqrt{E}/2$; caso contrário s_2.



(b) No caso do sistema A, temos um banco de dois correladores

$$r(t) \xrightarrow{\times\varphi_1} \int_0^T (\cdot)\,dt \to y_1, \qquad r(t) \xrightarrow{\times\varphi_2} \int_0^T (\cdot)\,dt \to y_2.$$

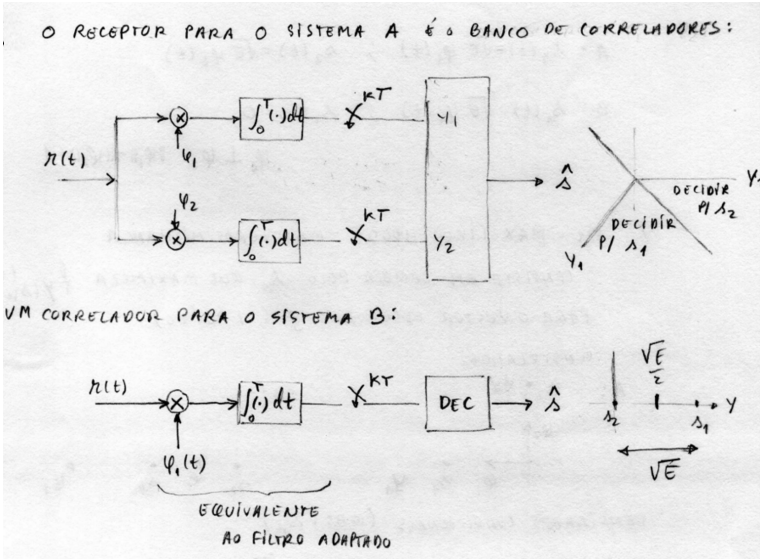
Os sinais y_1 e y_2 alimentam o bloco de decisão: decidir s_1 se $y_1 > y_2$.

Fronteira: $y_1 = y_2$.

No caso do sistema B, temos um único correlador

$$r(t) \xrightarrow{\times\varphi_1} \int_0^T (\cdot)\,dt \to y_1 \xrightarrow[\text{limiar}]{\sqrt{E}/2} \text{DECisão}.$$

Variância do ruído à saída em ambos os casos: $\sigma^2 = N_0/2$.



(c) No caso do sistema A, a decisão bidimensional (plano y_1, y_2) pode ser reduzida a uma dimensão projetando o vetor recebido sobre o eixo $\psi = \frac{-\varphi_1+\varphi_2}{\|-\varphi_1+\varphi_2\|} = \frac{-\varphi_1+\varphi_2}{\sqrt{2}}$, isto é,

$$z = \langle r, \psi \rangle = \frac{-y_1 + y_2}{\sqrt{2}}.$$

As componentes projetadas dos sinais são

$$\lambda_1 = \langle s_1, \psi \rangle = \frac{-\sqrt{E}}{\sqrt{2}}, \qquad \lambda_2 = \langle s_2, \psi \rangle = \frac{+\sqrt{E}}{\sqrt{2}}.$$

Logo, o sistema A é equivalente a um caso binário 1D com separação entre sinais $\Delta = |\lambda_2 - \lambda_1| = \sqrt{2E}$.

O ruído projetado continua gaussiano com variância $N_0/2$. Portanto, o problema reduz-se ao caso gaussiano unidimensional:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E}{N_0}}\right).$$

No caso do sistema B o sinal observado y_1 é 1D desde o início, com médias 0 e $\sqrt{E}$:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E}{2N_0}}\right).$$

Como em B a energia média por bit é $E_b = E/2$, as duas expressões tornam-se equivalentes:

$$P_e = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right).$$

(d)

$$Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right) = 10^{-6} \;\Rightarrow\; \sqrt{\frac{E_b}{N_0}} = Q^{-1}(10^{-6}) \approx 4.753,$$

$$\frac{E_b}{N_0} \approx 22.6 \text{ (linear)} \;\Rightarrow\; 13.5 \text{ dB}.$$

A decisão 2D do sistema A pode ser substituída por uma decisão 1D após projeção sobre o subespaço ψ, produzindo o mesmo desempenho que o sistema B.